КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

# Окружность: хорды и касание

10 класс · занятие 19 · 59 минут · 16 слайдов

**Цель.** Ученик связывает хорду, радиус и расстояние от центра до хорды; находит радиус описанной окружности по двум хордам из одной точки; решает задачи о касающихся окружностях через линию центров и гомотетию с центром в точке касания.

**Зачем.** 2026 №16 — две хорды из одной точки окружности, радиус по расстоянию от середины хорды; 2026 №19 — последняя задача варианта: касающиеся окружности и равнобедренный прямоугольный треугольник с вершиной в точке касания.

**Что нужно знать заранее.** Теорема Пифагора, теорема синусов (занятие 15), средняя линия треугольника, вписанные углы (занятие 18).

## Ход занятия

**1** 0–1 мин

**Занятие 19: Окружность: хорды и касание**

**Говорить:** Сегодня две темы: хорды и касающиеся окружности. Последняя задача варианта 2026 года — про касающиеся окружности; её решили единицы, но идея в ней одна, и мы её разберём.

**2** 1–4 мин

**Разминка: Устно**

1. Радиус 5, хорда 8. Расстояние от центра до хорды?
2. Окружности радиусов 3 и 5 касаются. Расстояние между центрами?
3. Радиус окружности, описанной около прямоугольного треугольника с гипотенузой 10?

**Ответ:** 1) $3$; 2) $8$ (внешнее касание) или $2$ (внутреннее); 3) $5$.

**Говорить:** Во втором пункте ученик обычно называет только 8. Спросите: а если одна окружность внутри другой?

**3** 4–8 мин

**Теория: Хорды**

- Перпендикуляр из центра делит хорду пополам: $d^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2 = R^2$.
- Радиус описанной окружности: $R = \frac{a}{2\sin A} = \frac{abc}{4S}$.
- Две хорды из одной точки и отрезок между их концами — треугольник, вписанный в ту же окружность.

**Говорить:** Последний пункт — главная идея задачи №16: окружность описана около треугольника, образованного двумя хордами. Дальше — любая формула для R.

**4** 8–12 мин

**Теория: Касающиеся окружности**

- Центры и точка касания лежат на одной прямой.
- $O_1O_2 = R + r$ (внешнее), $O_1O_2 = R - r$ (внутреннее).
- Прямая через точку касания $C$ пересекает окружности в $X$ и $Y$: $\dfrac{CX}{CY} = \dfrac{r}{R}$.

**Говорить:** Третий пункт — гомотетия с центром C и коэффициентом R/r переводит одну окружность в другую. Если ученик не знает гомотетии, докажите через подобие: треугольники $CO_1X$ и $CO_2Y$ равнобедренные с общим углом при C.

---

**5** 12–16 мин

**Пример 1 · параллельные хорды: Хорды 12 и 16 в окружности радиуса 10 параллельны. Расстояние между ними?**
Расстояния от центра: $\sqrt{100-36} = 8$ и $\sqrt{100-64} = 6$ По одну сторону от центра: $8 - 6 = 2$; по разные: $8 + 6 = 14$ Ответ: $2$ или $14$

**Говорить:** Два ответа — как обычно, когда расположение не задано.

---

**6** 16–21 мин

**Пример 2 · как в работе 2026: Две хорды из одной точки**

Из точки $P$ окружности проведены хорды $PA = 13$ и $PB = 15$. Расстояние между их серединами равно 7. Найдите радиус окружности.

Отрезок между серединами — средняя линия треугольника $PAB$: $AB = 14$ Треугольник $13,\ 14,\ 15$: $S = 84\ R = \dfrac{13 \cdot 14 \cdot 15}{4 \cdot 84} = \dfrac{65}{8}$

**Говорить:** Тип задачи №16 II варианта 2026 года. Главное — увидеть треугольник PAB и среднюю линию. Дальше — формула Герона.

---

**7** 21–27 мин

**Пример 3 · как в работе 2026: Расстояние от середины хорды**

Из точки $P$ окружности проведены хорды $PA = 10$ и $PB = 16$. Расстояние от середины $PA$ до прямой $PB$ равно 3. Найдите радиус.

Расстояние от $A$ до $PB$ вдвое больше: $6$; $\sin P = \dfrac{6}{10} = \dfrac{3}{5}$ Угол $P$ острый: $\cos P = \dfrac{4}{5}$, $AB^2 = 100 + 256 - 256 = 100$, $R = \dfrac{10}{2 \cdot 3/5} = \dfrac{25}{3}$ Угол $P$ тупой: $AB = 6\sqrt{17}$, $R = 5\sqrt{17}$

**Говорить:** Тип задачи №16 I варианта 2026 года. Середина PA — расстояние вдвое меньше, чем от A (средняя линия или подобие). Угол P может быть тупым — обе картинки возможны. Если ученик дал один ответ, нарисуйте второй случай. На экзамене пишите оба, если условие не исключает один из них.

---

**8** 27–35 мин

**Пример 4 · как в работе 2026: Касающиеся окружности**

Окружности радиусов 3 и 4 касаются внутренним образом в точке $C$. Вершины $A$ и $B$ равнобедренного прямоугольного треугольника $ABC$ ($\angle C = 90^\circ$) лежат на меньшей и большей окружностях. Найдите $AC$.

Прямая $BC$ вторично пересекает меньшую окружность в $D$: $CD = \dfrac{3}{4}CB\ \angle ACD = 90^\circ$, значит $AD$ — диаметр: $AC^2 + CD^2 = 36\ AC = CB = x$: $x^2 + \dfrac{9}{16}x^2 = 36,\ x = \dfrac{24}{5}$

**Говорить:** Это задача №19 работы 2026 года с другими числами (там радиусы 3,5 и 12, ответ 6,72). Ключевые шаги: 1) прямая через точку касания — отношение отрезков r : R; 2) вписанный прямой угол опирается на диаметр. Общая формула: AC = 2rR/√(r² + R²). Не торопитесь: дайте ученику подумать над чертежом 3–4 минуты, потом подсказки по шагам.

**9** 35–36 мин

**Задача 1: Радиус 13, хорда 24. Найдите расстояние от центра до хорды.**

**Ответ:** $5$

**Говорить:** Разминочная.

---

**10** 36–39 мин

**Задача 2: Хорды 10 и 24 окружности радиуса 13 параллельны. Найдите расстояние между ними.**

**Ответ:** $7$ или $17$

**Говорить:** Расстояния от центра 12 и 5.

---

**11** 39–43 мин

**Задача 3: Из точки окружности проведены хорды 5 и 8, расстояние между их серединами 3,5. Найдите радиус.**

**Ответ:** $AB = 7$, $\angle P = 60^\circ$, $R = \dfrac{7\sqrt{3}}{3}$

**Говорить:** Теорема косинусов даёт cos P = 1/2.

---

**12** 43–48 мин

**Задача 4: Из точки $P$ окружности проведены хорды $PA = 10$ и $PB = 21$, угол $APB$ острый. Расстояние от середины $PA$ до $PB$ равно 4. Найдите радиус.**

**Ответ:** $\sin P = \dfrac{4}{5}$, $AB = 17$, $R = \dfrac{85}{8}$

**Говорить:** Как пример 3, один случай.

---

**13** 48–51 мин

**Задача 5: Окружности радиусов 4 и 9 касаются внешним образом. Найдите длину общей внешней касательной (между точками касания).**

**Ответ:** $\sqrt{13^2 - 5^2} = 12 = 2\sqrt{4 \cdot 9}$

**Говорить:** Прямоугольная трапеция с основаниями 4 и 9 и боковой стороной 13. Формула 2√(rR) пригодилась на пробнике №2.

---

**14** 51–56 мин

**Задача 6: Окружности радиусов 5 и 12 касаются внутренним образом в точке $C$. $ABC$ — равнобедренный прямоугольный треугольник ($\angle C = 90^\circ$), $A$ на меньшей, $B$ на большей окружности. Найдите $AC$.**

**Ответ:** $\dfrac{2 \cdot 5 \cdot 12}{13} = \dfrac{120}{13}$

**Говорить:** Как пример 4. Если ученик запомнил формулу — пусть всё равно напишет вывод.

---

**15** 56–58 мин

**Итог: Что запомнить**

- $d^2 + (l/2)^2 = R^2$.
- Две хорды из точки — треугольник, $R = \dfrac{abc}{4S}$.
- Касание: центры и точка касания на одной прямой; отрезки на прямой через точку касания — в отношении $r : R$.

**Говорить:** Попросите ученика объяснить идею примера 4 без вычислений.

---

**16** 58–59 мин

**Домашнее задание: Листок с домашним заданием**

6 задач. К каждой — чертёж.

**Говорить:** Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно — задачи №16 и №19 работы 2026 года (оба варианта).

## Ответы к домашнему заданию

1. Радиус окружности 17, хорда 30. Найдите расстояние от центра до хорды. → $8$

2. Хорды 14 и 48 окружности радиуса 25 параллельны. Найдите расстояние между ними. → $17$ **или** $31$
3. Из точки окружности проведены хорды 6 и 10, расстояние между их серединами 7. Найдите радиус. → $\frac{14\sqrt{3}}{3}$
4. Из точки $P$ окружности проведены хорды $PA = 13$ и $PB = 14$, угол $APB$ острый. Расстояние от середины $PA$ до прямой $PB$ равно 6. Найдите радиус. → $\frac{65}{8}$
5. Окружности радиусов 6 и 8 касаются внутренним образом в точке $C$. $ABC$ — равнобедренный прямоугольный треугольник с прямым углом $C$, $A$ на меньшей, $B$ на большей окружности. Найдите $AC$. → $9{,}6$
6. Окружности радиусов 1 и 4 касаются внешним образом. Найдите длину их общей внешней касательной. → $4$